ណៅ ជេជ្រពុទ្ធិពង្ស

ថ្នាក់

ប្រមាត់ចប្បងមេរៀន



មាតិកា

១ ចំនួនអសនិទ្ធាន ..... **ទំព័រទី ១.**

១.១ លំហាត់បញ្ចប់មេរៀន ..... ១.

២ សមាមាត្រ ..... **ទំព័រទី ២៨.**

២.១ លំហាត់បញ្ចប់មេរៀន ..... ២៨.

៣ កន្សោមពិជគណិត ..... **ទំព័រទី ៣៤.**

៣.១ លំហាត់បញ្ចប់មេរៀន ..... ៣៤.

៤ សមីការដឺក្រេទី ១ មានមួយអញ្ញាត ..... **ទំព័រទី ៥១.**

៤.១ លំហាត់បញ្ចប់មេរៀន ..... ៥១.

៥ វិសមីការដឺក្រេទី ១ មានមួយអញ្ញាត ..... **ទំព័រទី ៦៤.**

៥.១ លំហាត់បញ្ចប់មេរៀន ..... ៦៤.

ជំពូក ១ ចំនួនអសនិទាន

១.១ លំហាត់បញ្ចប់មេរៀន

១ ចូរគណនា

ក $\sqrt{9}$ ខ $\sqrt{16}$ គ $\sqrt{36}$ ឃ $-\sqrt{64}$

ង $-\sqrt{100}$ ច $\sqrt{121}$ ឆ $-\sqrt{144}$ ជ $\sqrt{625}$

ឈ $\sqrt[3]{8}$ ញ $\sqrt[3]{-8}$ ដ $-\sqrt[3]{27}$ ឋ $-\sqrt[3]{64}$

ឌ $\sqrt[3]{125}$ ឍ $\sqrt[3]{216}$ ណ $\sqrt[3]{100}$

ដំណោះស្រាយ

៣ ចូរគណនា

ក $\sqrt{\frac{9}{6}}$ ខ $\sqrt{\frac{49}{9}}$ គ $-\sqrt{\frac{81}{4}}$ ឃ $\sqrt{\frac{169}{49}}$

ង $\sqrt{\frac{196}{25}}$ ច $-\sqrt{\frac{400}{225}}$ ឆ $\sqrt[3]{\frac{1}{8}}$ ជ $\sqrt[3]{\frac{64}{125}}$

ឈ $\sqrt[3]{\frac{512}{343}}$ ញ $\sqrt[3]{-\frac{216}{1000}}$

ដំណោះស្រាយ

៣ ចូរសម្រួលរ៉ាឌីកាល

ក $\sqrt{16^3}$ ខ $\sqrt[3]{36^2}$ គ $\sqrt{64^3}$ ឃ $\left(\sqrt[3]{8}\right)^3$

ង $\sqrt[3]{-27^3}$ ច $\sqrt[3]{1^5}$ ឆ $\sqrt[3]{8^2}$ ជ $\sqrt[3]{64}$

ឈ $\sqrt[3]{(-27)^3}$

ដំណោះស្រាយ

៤ ចូរសម្រួលរ៉ាឌីកាល

ក $\sqrt{y^2}$ ខ $\sqrt{x^4}$ គ $\sqrt{x^2y^4}$ ឃ $-\sqrt{y^6}$

ង $\sqrt{\frac{16}{x^2}}$ ច $-\sqrt{\frac{100}{n^4}}$ ឆ $\sqrt[3]{8x^3}$ ជ $\sqrt{64m^3}$

ដំណោះស្រាយ

ចូរសម្រួលកន្សោម

ក $\sqrt{(2x)^2}$
ខ $\sqrt[3]{(-5y)^3}$
គ $\sqrt{(4-a)^2}$
ឃ $\sqrt[3]{(x+3)^3}$
ង $\sqrt{16b^2+24b+9}$
ច $\sqrt{9x^2-30x+25}$
ឆ $\sqrt{4m^2-20mn+25n^2}$
ជ $\sqrt{49x^2-122xy+64y^2}$

ដំណោះស្រាយ

ខ ចូលបញ្ចេញមួយចំនួនពីរ៉ាឌីកាល

គ $\sqrt{18}$
ឃ $-\sqrt{48}$
ង $\sqrt{75}$
ច $\sqrt{\frac{30}{49}}$
ឆ $\sqrt{\frac{10}{121}}$
ជ $\sqrt[3]{40}$
ឈ $\sqrt[3]{54}$
ញ $-\sqrt[3]{128}$
ដ $\sqrt[3]{192}$
ឋ $\sqrt[3]{\frac{3m}{8n^3}}$
ឌ $\sqrt[3]{16a^5}$

ដំណោះស្រាយ

៧ ចូលបញ្ចេញមួយចំនួនពីរ៉ាឌីកាល

ក $\sqrt{26a^2b^3}$
ខ $\sqrt{27a^4b^3}$
គ $\sqrt{72x^5y^2}$
ឃ $-\sqrt{112a^3b^4}$
ង $\sqrt{80m^4n^3}$
ច $\sqrt{64x^2y^3}$
ឆ $\sqrt[3]{16m^3n^3}$
ជ $\sqrt[3]{-54x^4b^3}$
ឈ $-\sqrt[3]{128a^5y^3}$
ញ $\sqrt[3]{24p^3q^5}$

ដំណោះស្រាយ

ក ចូរបញ្ជូលមួយចំនួនក្នុងរ៉ាឌីកាល់ $x\,y, m, n, p$ ជាចំនួនវិជ្ជមាន ។

ក $5\sqrt{6}$

ខ $2m\sqrt{m}$

គ $\dfrac{\sqrt{23}}{y}$

ឃ $2\sqrt[3]{5}$

ង $2x\sqrt[3]{4}$

ច $\dfrac{\sqrt[3]{3m}}{2n}$

ដំណោះស្រាយ

ខ ចូរគណនា

គ $3\sqrt{2}-4\sqrt{2}+5\sqrt{2}-3\sqrt{2}$
ឃ $5\sqrt{2}-3\sqrt{3}-6\sqrt{2}+5\sqrt{3}$
ង $3\sqrt{15}-4\sqrt{3}-3\sqrt{15}+6\sqrt{3}$
ច $4\sqrt{3}-2\sqrt{17}+3\sqrt{17}-3\sqrt{3}-2\sqrt{3}$
ឆ $2\sqrt[3]{2}-8\sqrt[3]{3}+\sqrt[3]{2}+3\sqrt[3]{3}$
ជ $8\sqrt[3]{2}-3\sqrt[3]{3}-5\sqrt[3]{2}+2\sqrt[3]{3}$

ដំណោះស្រាយ

១០ ចូរគណនា

ក $\frac{2}{3}\sqrt{27}-\frac{3}{4}\sqrt{48}$

ខ $\frac{1}{4}\sqrt{288}-\frac{1}{6}\sqrt{72}$

គ $\frac{3}{5}\sqrt{75}-\frac{2}{3}\sqrt{27}$

ឃ $5\sqrt[3]{128}-3\sqrt[3]{250}$

ង $3\sqrt[3]{81}-\frac{1}{2}\sqrt[3]{192}$

ច $4\sqrt[3]{54}-3\sqrt[3]{128}$

ដំណោះស្រាយ

១១ ចូរគណនា

គ $2\sqrt{8}-\sqrt[3]{98}-2\sqrt{200}$

ឃ $-3\sqrt{50}-\sqrt{32}+5\sqrt{200}$

ង $3\sqrt{175}-2\sqrt{28}+3\sqrt{63}-\sqrt{112}$

ច $\sqrt{108}-2\sqrt{27}-\sqrt{40}-5\sqrt{160}$

ឆ $2\sqrt[3]{16}+3\sqrt[3]{54}-2\sqrt[3]{128}$

ជ $3\sqrt[3]{81}+\frac{1}{2}\sqrt[3]{128}-3\sqrt[3]{192}+4\sqrt[3]{54}$

ឈ $4\sqrt[3]{54}-6\sqrt[3]{81}+4\sqrt[3]{16}+3\sqrt[3]{24}$

ញ $-2\sqrt[3]{40}-3\sqrt[3]{135}+5\sqrt[3]{320}+8\sqrt[3]{5}$

ដំណោះស្រាយ

១២ ចូរគណនា

ក $2\left(2\sqrt{2}-\sqrt{18}\right)-5\left(3\sqrt{32}-\sqrt{27}\right)$

ខ $3\left(3\sqrt[3]{40}-\sqrt[3]{135}\right)+4\left(\sqrt[3]{320}-\sqrt[3]{40}\right)$

គ $\frac{2\sqrt{7}}{3}-3\sqrt{48}+\frac{4\sqrt{50}}{5}-\frac{4\sqrt{18}}{3}$

ឃ $\frac{2}{3}\sqrt[3]{81}-\frac{1}{2}\sqrt[3]{24}+\frac{2\sqrt[3]{135}}{3}-\frac{3\sqrt[3]{40}}{2}$

ដំណោះស្រាយ

១៣ ចូរគណនាកន្សោមខាងក្រោម a, b, x, y, z ជាចំនួនវិជ្ជមាន

ក $A = -3\sqrt{32x} + 6\sqrt{8x}$

ខ $B = 2\sqrt{125x^2z} + 8x\sqrt{80z}$

គ $C = 7a\sqrt{b^3} + b\sqrt{4a^2b} - \sqrt{4b}$

ឃ $D = 8b\sqrt{49b} - 7\sqrt{9b^3}a\sqrt{4a} + \sqrt{a^3}$

ង $E = 3xy\sqrt{x^2y} - 2\sqrt{x^4y^3}$

ច $F = -3a\sqrt{a^3b^5} - 2b\sqrt{a^5b^3} + 5\sqrt{a^3b^3}$

ឆ $G = 8a\sqrt[3]{54a} + 6\sqrt[3]{16a^4}$

ជ $H = 3\sqrt[3]{x^4y} - 6x\sqrt[3]{xy^4} + 2\sqrt[3]{x^4y^4}$

ដំណោះស្រាយ

១៤ ចូរគណនាតម្លៃលេខកន្សោម A ចំពោះ $a = 5, b = 3$

$$A = \sqrt{ab} - \sqrt{ab^3} - \sqrt{9a^3b^3} - \sqrt{a^b}$$

១៥ ចូរគណនាតម្លៃលេខកន្សោម $A = \sqrt{4a} + a\sqrt{a^2b} + \sqrt{b^2a} + b\sqrt{9b}$ ចំពោះ $a = 3, b = 2$ ។

ដំណោះស្រាយ

១៦ ចូរគណនា

ក $\left(2\sqrt{3}\right)\left(3\sqrt{2}\right)$
ខ $\left(4\sqrt{6}\right)\left(-2\sqrt{5}\right)$
គ $\left(3\sqrt{5}\right)\left(5\sqrt{3}\right)$
ឃ $\left(6\sqrt{2}\right)\left(-12\sqrt{3}\right)$
ង $\left(3\sqrt{8}\right)\left(-3\sqrt{48}\right)$
ច $\left(2\sqrt[3]{3}\right)\left(-\frac{1}{2}\sqrt[3]{2}\right)$
ឆ $\left(3\sqrt[3]{2}\right)\left(5\sqrt[3]{15}\right)$
ជ $\left(6\sqrt[3]{8}\right)\left(-3\sqrt[3]{2}\right)$

ដំណោះស្រាយ

១៧ ចូរគណនា

ក $3\sqrt{5}\left(2\sqrt{18}-3\sqrt{48}\right)$ ង $-4\sqrt[3]{3}\left(2\sqrt[3]{6}-2\sqrt[3]{5}\right)$

ខ $-3\sqrt{3}\left(3\sqrt{6}-3\sqrt{2}\right)$ ច $2\sqrt[3]{5}\left(3\sqrt[3]{3}-5\sqrt[3]{2}\right)$

គ $\frac{1}{2}\sqrt{3}\left(2\sqrt{48}-3\sqrt{32}\right)$ ឆ $3\sqrt[3]{3}\left(3\sqrt[3]{8}-2\sqrt[3]{18}\right)$

ឃ $\frac{3}{2}\sqrt{2}\left(2\sqrt{18}-3\sqrt{24}\right)$ ជ $-3\sqrt[3]{5}\left(4\sqrt[3]{20}-2\sqrt[3]{45}\right)$

ដំណោះស្រាយ

១៤ ចូរគណនា

ក $(2\sqrt{3}-8)(9+2\sqrt{5})$, ខ $(3\sqrt{5}-2\sqrt{10})(\sqrt{50}-2\sqrt{80})$

គ $(\sqrt{50}-\sqrt{75})(\sqrt{32}-\sqrt{48})$ ឃ $(\sqrt{125}-\sqrt{75})(\sqrt{80}-\sqrt{48})$

ង $(3\sqrt[3]{18}+3\sqrt[3]{27})(2\sqrt[3]{8}-2\sqrt[3]{12})$ ច $(\sqrt[3]{80}-2\sqrt[3]{27})(-3\sqrt[3]{20}-3\sqrt[3]{12})$

ដំណោះស្រាយ

១៥ គេអោយ $a=3\sqrt{5}-2\sqrt{10}, b=5\sqrt{7}+2\sqrt{10}, c=\sqrt[3]{18}-\sqrt[3]{27}$, $d=3\sqrt[3]{6}+\sqrt[3]{8}$ ។ ចូរគណនា $-3ab, a^2+b^2, a^2-2b^2, b^2-2ab$

$, \frac{1}{2}cd, c^2 - b^2, c^2 + 2cd$

ដំណោះស្រាយ

ក $\frac{\sqrt{33}}{11}$

ខ $\frac{-\sqrt{48}}{\sqrt{27}}$

គ $2\sqrt{75} \div \sqrt{15}$

ឃ $\frac{2\sqrt{84}}{-\sqrt{12}}$

ង $\frac{5\sqrt{25}}{\sqrt{75}} \div \sqrt{5}$

ច $\frac{12\sqrt[3]{6}}{\sqrt[3]{2}}$

ឆ $\frac{5\sqrt[3]{100}}{25\sqrt[3]{5}}$

ជ $(\frac{\sqrt[3]{72}}{2\sqrt[3]{8}})\sqrt[3]{2}$

ឈ $\frac{6\sqrt[3]{7}}{3\sqrt[3]{6}} \div \frac{4\sqrt[3]{21}}{2\sqrt[3]{3}}$

ដំណោះស្រាយ

២១ ចូរសម្រួលកន្សោម

ក $A = \sqrt{\dfrac{b^2}{b^2 - 14b + 49}}$ គ $C = \sqrt{\dfrac{a^2 + 16ab + 64b^2}{a^2 + 10ab + 25b^2}}$

ខ $B = \sqrt{\dfrac{49x^2 - 56x + 16}{36x^2}}$ ឃ $D = \sqrt{\dfrac{25b^2 + 10ab + a^2}{16b^2 + 24ab + 9a^2}}$

ដំណោះស្រាយ

២២ ចូរបំបាត់រ៉ាឌីកាលពីភាគបែង

ក $\frac{3}{\sqrt{10}}$ ខ $\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{33}}$ គ $\frac{6}{\sqrt{48}}, \frac{8}{\sqrt{27}}$ ឃ $\frac{9\sqrt{4}}{\sqrt{18}}$

ង $\frac{5\sqrt{5}}{\sqrt{72}}$ ច $\frac{\sqrt[3]{9}}{\sqrt[3]{10}}$ ឆ $\frac{2\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{30}}$ ជ $\frac{\sqrt[3]{18}}{\sqrt[3]{20}}$

ឈ $\sqrt[3]{\frac{7m}{36n}}$ ញ $\sqrt[3]{\frac{11p}{49q}}$ ដ $\sqrt[3]{\frac{3}{4y^2}4}$

ដំណោះស្រាយ

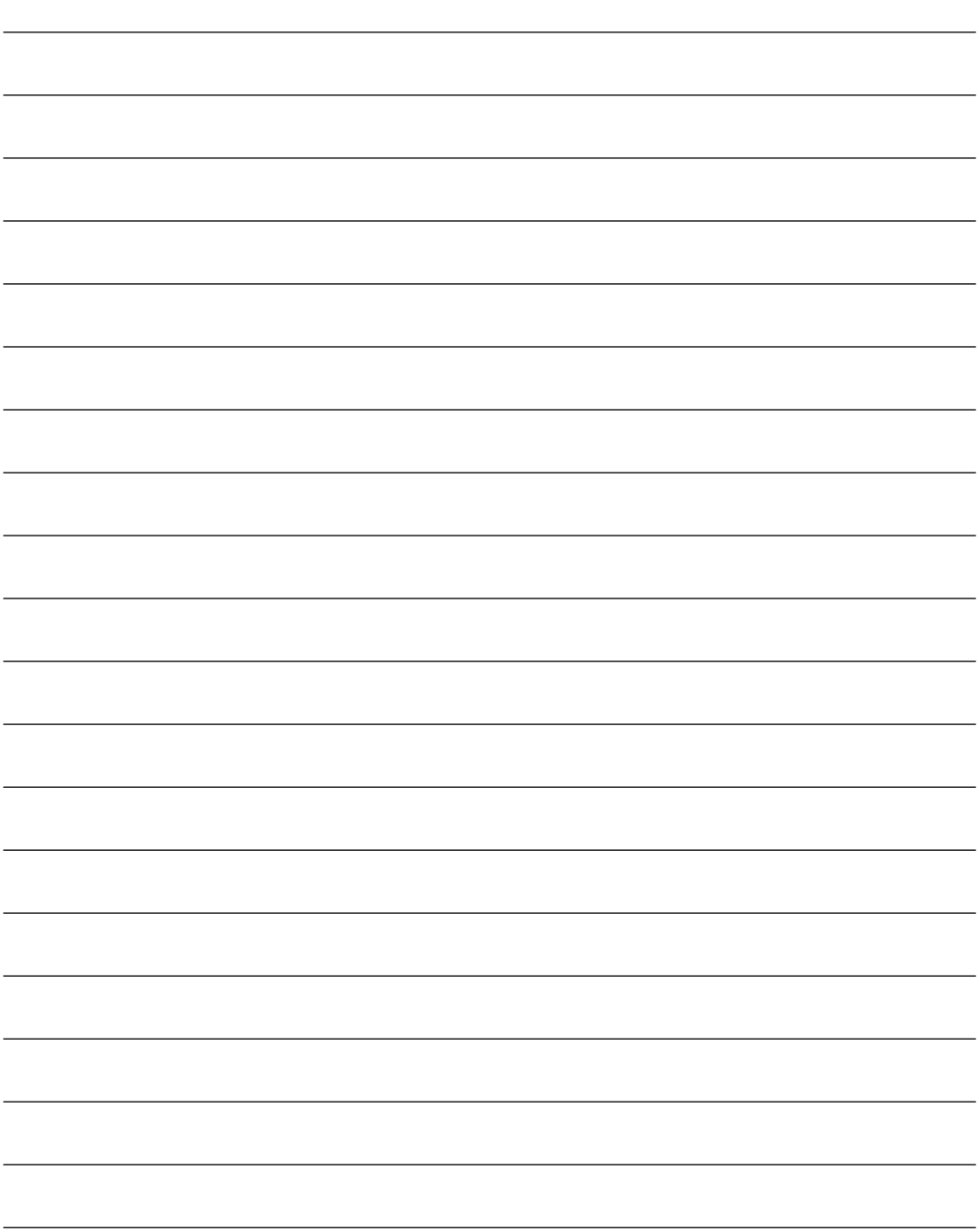
២៣ ចូរបំបាត់រ៉ាឌីកាលពីភាគបែង

ក $\dfrac{36-\sqrt{6}}{\sqrt{8}}$ ខ $\dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{5}}{3\sqrt{20}}$ គ $\dfrac{8}{2\sqrt{75}-3\sqrt{50}}$

ឃ $\dfrac{2\sqrt{3}}{2\sqrt{80}-\sqrt{45}}$ ង $\dfrac{9-\sqrt[3]{3}}{2\sqrt[3]{32}}$ ច $\dfrac{5\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{3}}{8\sqrt[3]{13}}$

ឆ $\dfrac{2\sqrt[3]{6}}{2\sqrt[3]{27}-\sqrt[3]{9}}$ ជ $\dfrac{2\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{16}-\sqrt[3]{12}}$

ដំណោះស្រាយ





ចូរបំបាត់រ៉ាឌីកាលពីភាគបែងដែលអថេរជាំចំនួនវិជ្ជាមាន

ក $\frac{3}{\sqrt{x}}$

ខ $\frac{3a}{\sqrt{8ab}}$

គ $\frac{3\sqrt{x}}{5\sqrt{2x^3y}}$

ឃ $\frac{8a}{\sqrt[3]{25ab}}$

ង $\frac{27\sqrt[3]{m}}{7\sqrt[3]{m^2n}}$

ច $\frac{15}{\sqrt{2a}-\sqrt{b}}$

ឆ $\frac{7\sqrt{2x}}{2\sqrt{x}+\sqrt{3y}}$

ជ $\frac{\sqrt[3]{11}}{\sqrt[3]{2m}-\sqrt[3]{12n}}$

ឈ $\frac{7\sqrt[3]{7x}}{\sqrt[3]{x^2}+2\sqrt[3]{y}}$

ដំណោះស្រាយ

ល្បង ២៥ គេឲ្យត្រីកោណកែងមួយមានវិមាត្រ a, b, c ដែល c ជាអ៊ីប៉ូតេនុស ។ ចូរគណនាជ្រុងមួយនៃត្រីកោណកែងនេះ បើគេដឹងថា

ក $a = 3, b = 4$ ខ $a = 5, b = 12$ គ $a = 6, b = 8$

ឃ $c = 26, b = 10$ ង $b = 30, c = 50$

ដំណោះស្រាយ

ល្បង ២៦ គេឲ្យ $m = 3\sqrt{8} + \sqrt{5}$ និង $n = 3\sqrt{8} - \sqrt{5}$ ។ ចូរគណនា÷

ក $\frac{mn+m^2}{m}$ ខ $\frac{m^2-n^2}{m+n}$ គ $\frac{n^2-2mn}{n^2}$

ដំណោះស្រាយ

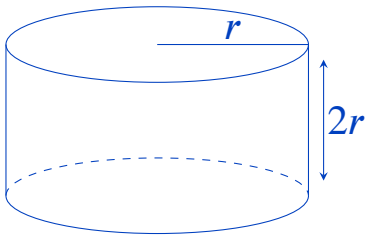
ឧទាហរណ៍ ២៧ ចូរប្រៀបធៀបចំនួន $\sqrt{2}$ និង $\sqrt[3]{3}$ ។

ដំណោះស្រាយ

ឧទាហរណ៍ ២៤ ចូរសម្រួលកន្សោម $A = \sqrt{22 - \sqrt{288}}$ ។

ដំណោះស្រាយ

ឧទាហរណ៍ ២៥ ចូរគណនាកាំ r នៃស៊ីឡាំងបើមាឌវាមានរង្វាស់ $628\ 000 cm^3$ គេអោយ $\pi = 3.14$ ។



ដំណោះស្រាយ

៣១ .

ក ចូរបង្ហាញថា $2^{17}+2^{17}=2^{18}$ ។
ខ ចូរកំណត់ x ដែល $2^x \cdot 2^{x+3}=8^5$ ។

ដំណោះស្រាយ

ជំពូក ៤

សមីការ

៤.១ លំហាត់ចម្លើយមេរៀន

១ គណនា n ដែល

ក 30% នៃ n ស្មើរនឹង 48 ។
ខ 25% នៃ 28 ស្មើរនឹង n ។
គ 17 ជា n% នៃ 85 ។
ឃ n% នៃ 150 ស្មើរនឹង 20 ។
ង n ស្មើរ និង 30% នៃ 400។

ដំណោះស្រាយ

២ តេស្តមួយមាន ២០ សំណួរ នារីធ្វើត្រូវបាន ១៧ សំណួរ ។ រកភាគរយនៃសំណួរដែលធ្វើត្រូវ ។

ដំណោះស្រាយ

៣ អាវមួយធ្លាប់លក់ថ្ងៃ ២៥ ០០០ រៀល ហើយឥឡូវលក់ ២០ ០០០ រៀល ។ ចូររកភាគរយនៃការលក់បញ្ចុះតម្លៃ ។

ដំណោះស្រាយ

៤ សាលារៀន A មានសិស្ស ២ ៤០០នាក់ ហើយសាលារៀន B មានសិស្ស ៣ ០០០នាក់ ។ ចូររកភាគរយនៃសិស្សសាលារៀន A ធៀបនិងសាលារៀន B ។

ដំណោះស្រាយ

៥ វណ្ណាចង់ទិញកង់មួយថ្លៃ ៣៥០ ០០០រៀល ឥឡូវគាត់សន្សំបាន ៦០% នៃថ្លៃកង់រួចហើយ ។ តើគាត់នៅខ្វះប្រាក់ប៉ុន្មានទៀតទើបទិញកង់នោះបាន ?

ដំណោះស្រាយ

ខ សុខសន្សំប្រាក់បាន ៦០ $ ដែលត្រូវជា ៨០% នៃម៉ាស៊ីនថតរូប ។ តើម៉ាសស៊ីនថតរូបនោះថ្លៃប៉ុន្មាន ?

ដំណោះស្រាយ

ឃ ឆ្នាំនេះសាលារៀនទទួលបានសិស្ស ៤២០០ នាក់តួលេខកើនឡើងជាឆ្នាំមុន ២០ % ។ ចូររកចំនួនសិស្សឆ្នាំចាស់ ។

ដំណោះស្រាយ

៤ ទំនិញមួយចបានលក់បញ្ចុះតម្លៃ ១៦% ដោយលក់ក្នុងតម្លៃ ៤ ២០០រៀល ។ រកតម្លៃមុនបញ្ចុះតម្លៃ ។

ដំណោះស្រាយ

៥ មីងសំបានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគា ១លាន រៀលដែលមានអត្រាការប្រាក់ ១២% ។ គាត់យកប្រាក់ ៦០០ ០០០រៀលទៅរកស៊ីចំណេញបាន ១៨០ ០០០រៀល ហើយប្រាក់ដែលនៅដែលសល់ ៤០០ ០០០ រៀល យកទៅបន្តចង់ការក្នុងអត្រាការប្រាក់ ១៤% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ នៅពេលដំណាច់ឆ្នាំ តើមីងខាត ឬ ចំណេញ ?

ដំណោះស្រាយ

១១ នៅឆ្នាំនេះគេផ្តល់អាហារូបករណ៍ឲ្យសិស្សចំនួន ៨% នៃសិស្សដែលបានប្រឡងជាប់សញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ដើម្បីបន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ ។ ចូររកចំនួនសិស្សដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍ បើការប្រឡងសញ្ញាប័ត្រទុតិយភូមិជាប់ត្រឹមតែ ៧០% ក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំងអស់ ។

ដំណោះស្រាយ

ជំពូក ៣

កន្សោមពិជគណិត

៣.១ លំហាត់បញ្ចប់មេរៀន

១ ចូលពន្លាត់កន្សោមខាងក្រោម÷

ក $(x+4)\left(x^2-4x+1\right)$

ខ $(x+3)\left(x^2+4x-3\right)$

គ $(a-b)\left(a^2-2ab-3b^2\right)$

ឃ $(x+2)\left(x^2-5x-1\right)$

ង $(y+5)\left(y^2-3y-8\right)$

ច $(3n+4)(n+5)$

ឆ $(x+3)(x-1)^2$

ជ $(y-1)(y+2)^2$

ដំណោះស្រាយ

២ ចូររក a ដើម្បីអោយ

ក $(x+a)(x-8)=x^2-12x+32$

ខ $(2y-6)(y+a)=2y^2+8y-42$

ដំណោះស្រាយ

ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា

ក $2x^4 + 8x$
ខ $7b^3 + 12b$
គ $8ax^2 - 122^2x^2$
ឃ $10x^3 3y^2 - 15xy^3$
ង $6x^2 - 9y^2$
ច $15x - 20y^2$
ឆ $4x^3 - 2x^2 + 14x$
ជ $3a^4 - 9a^2 - 15$
ឈ $2x^3 + 3x^2 + 4x$
ញ $9xy - 3x^2 + xy^2$
ដ $8abc^2 - 4b^3c + 12a^2bc$
ឋ $6x^2yz + 2zy^2z - 4xyz$

ដំណោះស្រាយ

ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា

ក $a(x+1)+b(x+1)$
ខ $z(y-3)+2(y-3)$
គ $ab-3a+9b-27$
ឃ $ab+7a+4b+28$
ង $xy+2x-7y-14$
ច $ap-2pk+ya-2yk$
ឆ $am-mb-an+nb$
ជ $12xy+15x+4y+5$
ឈ $2ab-8a+3b-12$
ញ $3ab+12a-b-4$
ដ $xy-8x-3y+24$

ដំណោះស្រាយ

៥ ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា

ក $at + bt + ct + 2a + 2b + 2c$
ខ $ax + 2ay + 3az - 4x - 8y - 12z$
គ $ax + ay - az - bx - by + bz$
ឃ $y^2 - cy - ay + ac - by + bc$

ដំណោះស្រាយ

ខ ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា

ក $(x+y)^2-z^2$ ឃ $(x^2-2xy+y^2)-t^2$

ខ $(x+y)^2-(z+t)^2$ ង $(a+b)^2-(a-b)^2$

ដំណោះស្រាយ

៧ ចូរកំណត់រកតម្លៃនៃ a ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់សមភាពខាងក្រោម÷

ក $4x^2 - 3ay^4 = (2x + 9y^2)(2x - 9y^2)$

ខ $16x^2 + 5ay^4 = (4x + 5y^2)(4x - 5y^2)$

ដំណោះស្រាយ

៨ ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា

ក $x^2 - 16$ ខ $y^2 - 121$ គ $y^2 - 1$ ឃ $4z^2 - 49$

ខ $3a^2 - 12$ គ $25b^2 - 64$ ឃ $36x^4 - y^2$ ង $84x^2 - 21$

ច $3x^2 - 75$ ឆ $4m^2 - 144$ ជ $8x^2 - 160x + 800$

ឈ $5x^2y^2 - 500$ ញ $3t^2z^4 - 147$ ដ $2xy^2 - 32x$

ឋ $3a^2b^4 - 192a^3$ ឌ $5ab^2 - 20a + 30b^2 - 120$

ឍ $4cx^2 - 4c - 12x^2 + 12$ ណ $2xy^2 - 2x + 4y^2 - 4$

ដំណោះស្រាយ

ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា

ក $9(x-1)^2-4(2x+3)^2$

ខ $4(y+2)^2-y^2$

គ $3(x+1)-x^2-2x-1$

ឃ $(2x-5)^2-4x^2+25$

ង $16(x+3)^2-(x-1)^2$

ច x^3-x

ឆ t^4-1

ជ $4x^2-16x$

ឈ $(x+1)^2-(x^2-1)+2x+2$

ញ x^5-x

ដ $x(y-1)^2-4x$

ដំណោះស្រាយ

១១ ចូរកំណត់តម្លៃ a ដើម្បីអោយកន្សោម $P = 2x^3 + 3x^2 - 3x + 1$ ស្មើនិង $(x-1)(2x^2 + ax + -3)$ រួចដាក់កន្សោម P ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី ១ ។

ដំណោះស្រាយ

១២ ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា បំពេញ ឬបន្តយតួរ ឬវិធីគុណខ្វែង

ក $x^2 + 5x + 4$
ខ $x^2 + 5x + 6$
គ $t^2 + 8t + 15$
ឃ $x^2 - 10x + 9$
ង $t^2 - 11t + 28$
ច $x^2 + 7x - 8$
ឆ $x^2 + x - 6$
ជ $x^2 + 11x - 12$

ឈ $b^2 + 6b - 7$
ញ $x^2 + 3x - 4$
ដ $y^2 - y - 12$
ឋ $y^2 - 2y - 35$
ឌ $n^2 - 4n - 12$
ឍ $a^2 - 3a - 18$
ណ $x^2 - 6x - 7$
ត $5t^2 + 12t + 7$
ថ $2x^2 + 13x - 7$
ទ $2x^2 + 5x - 3$

ដំណោះស្រាយ

១២ ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា

ក $2a^2 + 24a + 70$
ខ $3x^2 + 21x + 36$
គ $5a^2 - 15a - 90$
ឃ $2x^2 - 4x - 160$
ង $4bc^2 + 12bc - 40b$
ច $6xy^4 + 18xy^2 - 168x$

ដំណោះស្រាយ

១៣ ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា

ក $3x - \dfrac{x+2}{x}$

ខ $\dfrac{2x-5}{3x} + 3x - 1$

គ $y + \dfrac{y-4}{3y+4}$

ឃ $a - 3 - \dfrac{5}{a+1}$

ង $b + 5 + \dfrac{5}{b-5}$

ច $3n + \dfrac{2n+3}{4n+5}$

ដំណោះស្រាយ

១៤ ចូរកំណត់តម្លៃ a, b, c ដែល $\dfrac{2x^2 - x + 3}{x - 1} = ax + b + \dfrac{c}{x - 1}$ ។

ដំណោះស្រាយ

១៥ ចូរសម្រួលកន្សោមសនិទានខាងក្រោម

ក $\frac{6x-1}{81-x^2}-\frac{2x}{x+9}$

ខ $\frac{10y-1}{100-y^2}-\frac{5y}{y+10}$

គ $\frac{11}{121-x^2}-\frac{x^2}{x+11}$

ឃ $\frac{t}{2(t+3)}-\frac{2}{3(t+3)}$

ង $\frac{4x+16}{(x+4)(x-4)}+\frac{-4}{x+4}$

ច $\frac{4z+2}{16-z^2}+\frac{4}{z-4}$

ដំណោះស្រាយ

១៦ ចូរសម្រួលកន្សោមសនិទានខាងក្រោម

ក $\dfrac{\frac{1}{x}-\frac{5}{y}}{\frac{4}{y}}$

ខ $\dfrac{\frac{2}{x}+\frac{3}{y}}{-\frac{5}{x}}$

គ $\dfrac{\frac{1}{x}-\frac{1}{y}}{-\frac{6}{5y}}$

ឃ $\dfrac{\frac{4}{x}+5}{\frac{5}{y}}$

ង $\dfrac{\frac{8}{x}-9}{\frac{6}{y}}$

ច $\dfrac{\frac{4}{a^2}+\frac{b}{a}}{\frac{2}{a}-12}$

ឆ $\dfrac{\frac{3x}{x^2-49}+\frac{7}{x+7}}{\frac{1}{x-7}-\frac{7}{2x+14}}$

ជ $\dfrac{\frac{2b}{b-4}-\frac{3}{b^2}}{\frac{5}{5b-20}+\frac{3}{4b^2-16b}}$

ឈ $\dfrac{\frac{1}{a+1}}{a-\frac{1}{a+\frac{1}{a}}}$

ញ $\dfrac{2}{c+\dfrac{1}{1+\frac{c+1}{5-c}}}$

ដំណោះស្រាយ

១៧ គេឲ្យកន្សោមសនិទាន $A = \dfrac{2x^3 - 8x}{2x^3 - 8x^2 + 8x}$ ។ ចូរគណនាតម្លៃនៃ A ចំពោះ $x = 2011$ ។

ដំណោះស្រាយ

ពេជ្រកណ្តាល ៨

សមីការដឺក្រេទី ១ មានមួយអញ្ញាត

៤.១ លំហាត់ចម្លើយមេរៀន

១ ចូរដោះស្រាយសមីការ÷

ក $4(x-5)=2x-14$

ខ $x+7=-2(x+8)$

គ $3(2y-1)=-8(6+y)$

ឃ $-(z+12)=5(2z-1)$

ង $n-(8+4n)=2(3n-4)$

ច $(2m+3)^2-(2m+5)=4m(m+4)+4$

ឆ $5p-(8-p)=2[-4-(3+5p)-13]$

ជ $-[k-(4k+2)]=2+(2k+7)$

ឈ $2-4\{-2x+3[-1+5(1-x)]-1\}=0$

ញ $\sqrt{3}(x-2)-2x\sqrt{2}=2\left(x\sqrt{3}-3-x\sqrt{2}\right)$

ដ $6(7x+8)-7(6x+4)=5(6+7x)-35(x-1)$

ឋ $8(3-2p)-16(1-p)-3(p-4)=20-3p$

ដំណោះស្រាយ

ចូរដោះស្រាយសមីការ÷

ក) $\frac{5x}{3}+\frac{9}{8}=\frac{7x}{6}+\frac{3}{16}$

ខ) $\frac{2y+1}{3}+\frac{5-y}{4}=1-\frac{3y+2}{6}$

ក $\frac{2(3z-8)}{9}-\frac{5(z-3)}{3}=\frac{3(z-8)}{4}+\frac{17}{36}$

ខ $\frac{3t-5}{8}+\frac{t+12}{12}=1$

គ $\frac{x+4}{3}-\frac{x-4}{5}=2+\frac{3x-1}{15}$

ឃ $1+\frac{2n}{3}-\frac{1}{2}-n=\frac{1-n}{3}$

ង $3k+\frac{5k-3}{2}=37$

ច $\left(\frac{3}{4}x-\frac{2}{5}\right)+\left(\frac{2}{3}x+0.6\right)-\left(\frac{7}{12}x-0.3\right)=5.8$

ឆ $2.4x+\frac{3(x-1.6)}{5}=\frac{8.4x-4.9}{2}$

ជ $8(x-2)+3=7x+\frac{2x-1}{2}-3$

ឈ $x+\frac{3}{2}-\frac{4x-3}{4}=1-\frac{5x-12}{6}$

ញ $\frac{(z-2)^2}{3}+\frac{z(z-3)}{5}=\frac{(8z+7)(z-1)}{15}+\frac{4}{5}$

ដ $\frac{(2y+1)^2}{4}-\frac{3(y+2)^2}{6}=\frac{y(y-2)}{2}$

ដំណោះស្រាយ

៣ ចូរដោះស្រាយសមីការ÷

ក $x(x+3)=0$
ខ $(x+5)(x-1)=0$
គ $(x-1)^2-4=0$
ឃ $4(x-1)^2-(2x-3)^2=0$
ង $x^2-6x=0$
ច $2x^2-2=0$

ដំណោះស្រាយ

៤ ចូរដោះស្រាយសមីការ÷

ក $x^2-2x+3=0$
ខ $x^2-12x+32=0$
គ $y^2-14=5y$
ឃ $x^2-x=3x+12$

ដំណោះស្រាយ

ក. កាណូតមួយបើកបណ្តោយទឹកពីកំពង់ផែ A ទៅកំពង់ផែ B ដែលមានចម្ងាយ $57km$ ពេល កាណូតបើកដល់ចំណុចមួយ គេត្រូវឈប់សម្រាកអស់ $1/3h$ ហើយទៅដល់កំពង់ផែ B ត្រូវ ចំណាយពេលអស់ $10/3h$ ។ គេដឹងថាចរន្តទឹកមានល្បឿន ន ។ $2kmh$ ។ ចូរគណនាល្បឿន កាណូត ផ្ទាល់ ។

ដំណោះស្រាយ

ខ ឧទ្ធម្ភាចក្រមួយគ្រឿងធ្វើដំណើរចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញឆ្ពោះទៅទីរួមខេត្ត សៀមរាបដោយល្បឿន $288km/h$ ។ ២០ នាទីក្រោយមកមានយន្តហោះមួយគ្រឿងទៀតបាន ហោះចេញពីកន្លែងតែមួយទៅកាន់ទីរួមខេត្តសៀមរាបដែរក្នុងល្បឿន $480km/h$ ។ តើយន្តហោះ នេះហោះអស់រយៈពេលប៉ុន្មាន ទើបតាមទាន់ឧទ្ធម្ភាចក្រ ?

ដំណោះស្រាយ

៧ គេយកសៀវភៅ 280 ក្បាល ទៅចែកដល់សិស្សមួយថ្នាក់ ក្រោយពេលចែកសៀវភៅអស់ គេសង្កេតឃើញថា សិស្សម្នាក់ៗទទួលបានសៀវភៅ 4 ក្បាល ។ ចូរកំណត់ចំនួនសិស្សក្នុងថ្នាក់ នោះ ?

ដំណោះស្រាយ

៨ អ្នកជិះកង់ម្នាក់ចេញពីទីក្រុង A ទៅទីក្រុង Bដែលមានចម្ងាយ $50km$ មួយម៉ោងក្រោយមក អ្នកជិះ ម៉ូតូម្នាក់ចេញពីទីក្រុង A ដែរ ហើយទៅដល់ទីក្រុង B មុនអ្នកជិះកង់មួយម៉ោង ។ ចូរគណនាល្បឿននយានទាំងពីរ បើគេដឹងថាល្បឿនម៉ូតូស្មើនិង

2.5 ដងនៃល្បឿនកង់ ។

ដំណោះស្រាយ

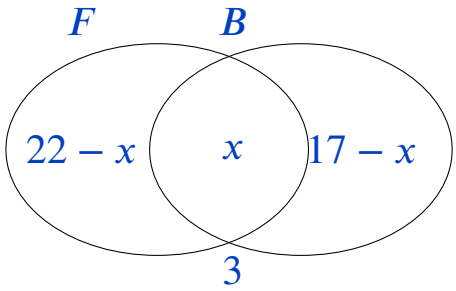
ក គេយកសូលុយស្បូងអាស៊ីត 40% ដែលមានមាឌ 20 ទៅលាយជាមួយសូលុយស្បូងអាស៊ីត 70% តើគេត្រូវលាយសូលុយស្បូង 70% ប៉ុន្មានលីត្រ ដើម្បីបានល្បាយមួយដែលមានអាស៊ីត 50%?

ដំណោះស្រាយ

១១ អ្នកស្រីសុវត្តីបានយកប្រាក់មួយចំនួនទៅចងការ ។ មួយផ្នែកនៃប្រាក់នេះគាត់ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 9% និងមួយផ្នែកទៀតដែលលើសពីផ្នែកមុន ៨ ០០ ០០០ រ ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 10% ក្នុងមួយឆ្នាំគាត់ទទួលបានការប្រាក់ទាំងអស់ចំនួន ៤ ៦០០ ០០០ រ តើគាត់មានប្រាក់ ដើមក្នុងអត្រាការប្រាក់នីមួយៗប៉ុន្មានរៀល ?

ដំណោះស្រាយ

១១ ថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្សប្រុស 30 នាក់ ក្នុងនោះសិស្ស 22 នាក់លេងបាល់ទាត់ ហើយសិស្ស 17 នាក់លេង បាល់បោះ មានសិស្ស 03នាក់មិនលេងបាល់បោះ និងបាល់ទាត់ ។ សំណុំ F តាងឱ្យអ្នកលេងបាល់ទាត់ សំណុំ B តាងឱ្យអ្នកលេងបាល់បោះ សំណុំ $F \cap B$ តាងឱ្យអ្នកលេងបាល់ទាត់និងបាល់បោះ ចូររកចំនួនសិស្សដែលលេងបាល់ទាត់ផងនិងបាល់បោះផង ។



ដំណោះស្រាយ

១២ ក្នុងការប្រគល់មេដៃទៅឱ្យកីឡាករបានប្រព្រឹត្តទៅតាមលំដាប់ដូចខាងក្រោម ។
ថ្ងៃទី ១ គេបានប្រគល់អស់ពាក់កណ្តាលនៃមេដៃ
ថ្ងៃទី ២ គេបានប្រគល់អស់ពាក់កណ្តាលនៃមេដៃដែលសល់ពីថ្ងៃទី ១
ថ្ងៃទី ៣ គេបានប្រគល់អស់ពាក់កណ្តាលនៃមេដៃដែលសល់ពីថ្ងៃទី ២
ថ្ងៃទី ៤ គេបានប្រគល់អស់ពាក់កណ្តាលនៃមេដៃដែលសល់ពីថ្ងៃទី ៣
ហើយនៅលស់មេដៃ ២ ។ តើចំនួនមេដៃសរុបមានចំនួនប៉ុន្មាន ?

ដំណោះស្រាយ

ឧ៣ ទូរស័ព្ទដៃមួយលក់បញ្ចុះតម្លៃ 30% នៃតម្លៃដែលលក់ពីមុនដោយគិតទាំងពន្ធអាករបន្ថែម 10% នៃថ្លៃលក់ ។ ពូសុខត្រូវបង់ថ្លៃសរុបអស់ប្រាក់ ១៨៤ ៨០០ ៛ ចូររកតម្លៃដែលបានលក់ពីមុន ។

ដំណោះស្រាយ

ជំពូក ៥

វិសមីការលីនេអ៊ែ ១ មានមួយអញ្ញាត

៥.១ លំហាត់ចម្លាច់មេរៀន

១ ដោះស្រាយវិសមីការ÷

ក $x+5>3$ ខ $3-x<7-2x$ គ $5x\geq 10$

ឃ $-6x<12$ ង $-5x>-20$ ច $2x\leq -\frac{1}{3}$

ឆ $\frac{x}{7}>\frac{1}{4}$ ជ $-3x\geq \frac{9}{2}$ ឈ $5x-1>4$

ញ $-8x+9\geq -7$ ដ $x-1<x+2$ ឋ $3x-5<x+7$

ឌ $-2x+11>5x+31$ ឍ $-4x+9\leq 8x-3$

ណ $-2x-1\leq 2\left(x+\frac{1}{2}\right)$ ត $\frac{2}{3}x+3>\frac{5}{3}x-27$

ថ $\frac{x+1}{2}<\frac{2x-3}{4}$ ទ $x-\frac{1+2x}{4}\geq \frac{1-3x}{3}$

ធ $\frac{x+1}{5}-\frac{1}{2}\leq \frac{3+2x}{2}$

ដំណោះស្រាយ

ដោះស្រាយប្រព័ន្ធវិសមីការ÷

ក. $\begin{cases} 2x-3 \leq 9 \\ 2x-3 \geq -5 \end{cases}$

ខ. $\begin{cases} 3x-4 \leq 8 \\ 3x-4 > -7 \end{cases}$

គ. $\begin{cases} 2x+5 > 5x-4 \\ x-7 < 2x-3 \end{cases}$

ឃ. $\begin{cases} 2x-3 > 5x-1 \\ x+4 \geq 3x-2 \end{cases}$

ង. $\begin{cases} \dfrac{3x}{4} - \dfrac{2}{3} \leq \dfrac{4x-3}{2} \\ 2x-1 > \dfrac{3x-4}{4} \end{cases}$

ច. $\begin{cases} 2x+1 < 0 \\ -\dfrac{x}{2} + 2 < 0 \end{cases}$

ដំណោះស្រាយ

ឧទាហរណ៍ ៣ គេដាំកូនឈើចំនួន 40 ដើមព័ទ្ធជុំវិញចំការមួយរាងចតុកោណកែង ។ តើចំការនោះអាចមាន ផ្ទៃក្រឡាធំបំផុតប៉ុន្មាន m^2 បើគេដឹងថា គេដាំកូនឈើឃ្លាតពីគ្នា $2m$ ។

ដំណោះស្រាយ

ចូរបង្ហាញថាជ្រុងនីមួយៗនៃត្រីកោណ មានប្រវែងខ្លីជាងកន្លះបរិមាត្រនៃត្រីកោណនោះ ។

ដំណោះស្រាយ

ចូរកំណត់តម្លៃនៃមួយចំនួនថែមនិង 5 ធំជាងឬស្មើនឹង -3 ។ ចូររកចំនួននោះ ។

ដំណោះស្រាយ

ខ បច្ចុប្បន្ននេះឪពុកមានអាយុ 32 ឆ្នាំ ហើយកូនគាត់មានអាយុ 12 ឆ្នាំ តើនៅក្នុងចន្លោះប៉ុន្មានឆ្នាំ ទៅមុខទៀត ទើបអាយុឪពុកតិចជាងបីដង ប៉ុន្តែច្រើនជាងពីរដងនអាយុកូន ?

ដំណោះស្រាយ

ឃ សុខមានក្រដាសប្រាក់ពីរដុំ ។ ដុំទី 1 មានក្រដាសប្រាក់ 500 រ ចំនួន 20 សន្លឹក ដុំទី 2 មានក្រដាស ប្រាក់ 1 000 រ ចំនួន 30 សន្លឹក ។ ថ្ងៃមួយសុខហូត 25 សន្លឹក ពីក្រដាសប្រាក់ទាំងពីរដុំនោះ ។ បើ សុខចង់បានប្រាក់យ៉ាងតិច 17 500 រ ហើយយ៉ាងច្រើន 20 000 តើសុខអាចមានក្រដាសប្រាក់ 500 រ ប៉ុន្មានសន្លឹក ?

ដំណោះស្រាយ

ក្នុងការប្រឡងលើ 8 មុខវិជ្ជាដែលមុខវិជ្ជានីមួយៗមានពិន្ទុ 100 គេកំណត់និទ្ទេស A ចំពោះ សិស្សណាដែលមានមធ្យមភាគយ៉ាងតិចស្មើនឹង 90 ហើយទទួលបាននិទ្ទេស B ត្រូវមានមធ្យម ភាគយ៉ាងតិចស្មើនឹង 80 ។ វិសាលប្រឡងបាន 7 មុខវិជ្ជាដោយទទួលបានពិន្ទុ 84 93 78 87 89 70 និង 81ហើយនៅសល់មួយមុខវិជ្ជាទៀតដែលត្រូវប្រឡងបន្ត ។

ក តើវិសាលអាចទទួលបាននិទ្ទេស A ឬទេ ?

ខ តើវិសាលអាចទទួលបាននិទ្ទេស B ឬទេ ? ចូរកំណត់ពិន្ទុនៃមុខវិជ្ជាចុងក្រោយដើម្បីឱ្យ គេទទួលនិទ្ទេស B ។

ដំណោះស្រាយ

៩ សួនមួយរាងចតុកោណកែង ។ បណ្តោយមានរង្វាស់លើស ៣ដងនៃទទឹងប្រវែង $15m$ ។ ដោយ ដឹងថាបរិមាត្រនៃសួនវែងបំផុតស្មើនឹង $94m$ ចូររកវិមាត្រអតិបរមានសួននោះបើរង្វាស់ជ្រុង ជាចំនួនគត់ ។

ដំណោះស្រាយ

១១ សំបុត្រដែលត្រូវលក់ឱ្យភ្ញៀវមានពីរប្រភេទ A និង B ដែលប្រភេទ A មានចំនួនលើសប្រភេទ B ចំនួន 5 សន្លឹក ។ បើគេលក់សំបុត្រយ៉ាងច្រើនបាន 37 សន្លឹក ចូររកចំនួនសំបុត្រនៃប្រភេទ នីមួយៗដែលអាចលក់បានច្រើនបំផុត ។

ដំណោះស្រាយ

១១ ផលបូកនៃពីរចំនួនគត់សសតគ្នាធំជាង $?$ ចូរកំណត់ចំនួនគត់សេសទាំងពីរដែលមានតម្លៃធំ ជាងគេ ។

ដំណោះស្រាយ

១២ លក្ខខណ្ឌក្នុងការជួលរថយន្តកំណត់ដូចខាងក្រោម ។

ក អ្នកជួលជាអ្នកបើកបរនិងចេញប្រេងដោយខ្លួនឯង

ខ ឈ្នួលជួលក្នុង 1 ថ្ងៃគិតជាប្រាក់ 80 000 រ ព្រមទាំងប្រាក់បន្ថែមថ្លៃ 400រ ក្នុងចម្ងាយផ្លូវ $1km$

គ អ្នកជួលត្រូវ កក់ប្រាក់ 400 000 សម្រាប់ជួល 1 ថ្ងៃ ។

ដំណោះស្រាយ

តើអ្នកជួលត្រូវបើកបរចម្ងាយផ្លូវប៉ុន្មាន ដើម្បីកុំឱ្យឈ្នួលជួលលើសពីប្រាក់កក់ ។

១៣ គេឱ្យ ΔABC ដែលមានជ្រុង $AB = 12cm, AC = 3cm$ ។ តើជ្រុង BC មានប្រវែងប៉ុន្មាន ? បើដឹងថាប្រវែងរបស់វាជាពហុគុណនៃ 3 (ប្រវែង BC គិតជាចំនួនគត់)?

ដំណោះស្រាយ

១៤ ចូររកចំនួនគត់ដែលពីរដងនៃតម្លៃរបស់វាយ៉ាងតិចស្មើនឹង 8 ។

ដំណោះស្រាយ

១៥ បូណាចង់កាត់ក្រដាស ឱ្យបានរាងចតុកោណកែងមួយ ដែលមានទទឹងប្រវែង $3cm$ និងមាន ផ្ទៃក្រឡានៅក្នុងចន្លោះពី $15cm^2$ ទៅ $24cm^2$។ តើបូណាត្រូវជ្រើសរើសបណ្តោយប្រវែងប៉ុន្មាន ខ្លួន?(ប្រវែងបណ្តោយជាចំនួនគត់)។

ដំណោះស្រាយ